

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Интеллектуальные системы и технологии

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

Б. К. Лебедев, д.т.н., профессор, профессор кафедры систем автоматизированного проектирования
Института компьютерных технологий и информационной безопасности

Программа одобрена на заседании кафедры систем автоматизированного проектирования имени
Виктора Михайловича Курейчика «05» июня 2025 г., протокол № 14.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	4
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	4
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий.....	12
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы.....	18
4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки.....	22
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	24
5.1. Основная литература.....	24
5.2. Дополнительная литература	24
5.3. Периодические издания	25
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет	25
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	25
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.	25
VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	27
8.1. Паспорт фонда оценочных средств.....	27
8.2. Контрольная работа № 1(тестирование).....	28
8.3. Контрольная работа № 2 (тестирование)	29
8.4. Лабораторные работы №№ 1-4 (выполнение, защита результатов)	30
8.5. Лабораторные работы №№ 5-8 (выполнение, защита результатов)	33
8.6. Экзаменационные вопросы и билеты	36

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

– формирование у студентов профессиональных компетенций в областях информатики, робототехнике, вычислительной техники и систем управления, а также умений и навыков эффективного использования методов искусственного интеллекта используемых в настоящее время при построении интеллектуальных подсистем САПР. Данная цель соотносится с целью образовательной программы путем проведения фундаментальных и прикладных научных исследований искусственного интеллекта в области информатики, вычислительной техники и систем управления.

Задачи освоения дисциплины:

– ознакомить студентов с назначением, функциями, видами, классификацией, принципами построения и режимами функционирования сфер приложения искусственного интеллекта и особенности его применения;

– дать обзор современных тенденций развития интеллектуальных информационных технологий; современных технических и программных средств, используемых для построения интеллектуальных подсистем;

– научить студентов применять методологию использования принципов искусственного интеллекта;

– научить студентов применять основные модели представления знаний, основные законы логического вывода, основные парадигмы представления исходного описания задач в виде интеллектуальных подсистем;

– научить студентов создавать и использовать технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к Б1.М3 модулю обязательных профессиональных дисциплин образовательной программы, который формируют участники образовательных отношений.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Основы информационных технологий, процессов и систем	Знания: – современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
	Умения: – выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
	Навыки: – применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
Методы оптимизации	Знания: – методов решения оптимизационных задач, дискретной математики, основ математического и имитационного моделирования
	Умения: – постановки оптимизационных задач, применять математические методы оптимизации, теории принятия решений
	Навыки: – использования методов оптимизации и анализа данных

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- *Производственная практика, технологическая практика.*

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1 Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности	ОПК-1.1. Анализирует естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности	Знания: – естественнонаучных понятий, определений и терминов, заимствованных из разделов дискретной математики и теории алгоритмов и теории графов. Умения: – в зависимости от решаемой задачи применять и строить математические модели. Навыки: – по составлению графовых моделей, постановке оптимизационных задач, подбору параметров поиска решений.
	ОПК-1.2. Решает стандартные профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	Знания: – постановок стандартные профессиональные задачи и способов их решения. Умения: – в зависимости от решаемой стандартной задачи применять и строить математические модели. Навыки: – решения стандартных профессиональных задач с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования.
	ОПК-1.3. Проводит теоретические и экспериментальные исследования объектов профессиональной деятельности	Знания: – области исследования и постановки теоретических и экспериментальных исследований объектов профессиональной деятельности. Умения: – по организации теоретических и экспериментальных исследований объектов профессиональной деятельности. Навыки: – проведения теоретических и экспериментальных исследований объектов профессиональной деятельности.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.1. Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности	Знания: – современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. Умения: – анализировать и выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. Навыки: – применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности.
	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, при решении задач профессиональной деятельности. Умения: – анализировать и выбирать современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности. Навыки: – применения современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств при решении задач профессиональной деятельности.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-2.3. Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий	Знания: – стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. Умения: – анализировать и выбирать способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. Навыки: – решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.
	ОПК-2.4. Учитывает основные требования информационной безопасности при решении стандартных задач профессиональной деятельности	Знания: – основных требований информационной безопасности при решении стандартных задач профессиональной деятельности. Умения: – анализировать основные требования информационной безопасности при решении стандартных задач профессиональной деятельности. Навыки: – учета основных требований информационной безопасности при решении стандартных задач профессиональной деятельности.
	ОПК-2.5. Придерживается норм и правил профессиональной этики при решении профессиональных задач	Знания: – основных норм и правил профессиональной этики при решении профессиональных задач. Умения: – анализировать основные нормы и правила профессиональной этики при решении профессиональных задач. Навыки: – использования норм и правил профессиональной этики при решении профессиональных задач.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Знания: – основных структур и архитектур данных и существующих алгоритмов решения задач профессиональной деятельности. Умения: – выполнять обзор и анализ существующих алгоритмов, формировать структуру данных и разрабатывать новые алгоритмы решения задач профессиональной деятельности. Навыки: – выбора структуры данных и разработки новых алгоритмов решения задач профессиональной деятельности.
	ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Знания: – языков программирования высокого уровня. Умения: – написания программы на языках программирования высокого уровня. Навыки: – разработки программ, для реализации алгоритмов, на языках программирования высокого уровня.
	ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Знания: – основных способов отладки и тестирования программ. Умения: – анализировать и выбирать наиболее оптимальные способы отладки и тестирования программ. Навыки: – выполнения отладки и тестирования программ.
ОПК-7. Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем	ОПК-7.1. Применяет математические методы и модели при проектировании информационных и автоматизированных систем	Знания: – основных математических методов и моделей при проектировании информационных и автоматизированных систем. Умения: – анализировать и выбирать наиболее оптимальные математические методы и модели при проектировании информационных и автоматизированных систем. Навыки: – применения математических методов и моделей при проектировании информационных и автоматизированных систем.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-7.2. Применяет автоматизированные средства проектирования информационных систем	Знания: – основных автоматизированных средств, для проектирования информационных систем. Умения: – анализировать и выбирать наиболее оптимальные автоматизированные средства проектирования информационных систем. Навыки: – применения автоматизированных средств, для проектирования информационных систем.
ПК-1 Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы	ПК-1.1 Разрабатывает методы и средства проектирования ИС	Знания: – основных методов и средств, для проектирования информационных систем. Умения: – анализировать и выбирать наиболее оптимальные методы и средства проектирования информационных систем. Навыки: – разработки новых методов и средств, для проектирования информационных систем.
	ПК-1.2 Разрабатывает структуру и организацию ИС	Знания: – основных структур, архитектур и организацию информационных систем. Умения: – анализировать и выбирать наиболее оптимальные способы разработки для разработки структуры и организации информационных систем. Навыки: – разработки структуры и организации информационных систем.
	ПК-1.3 Организует внедрение, сопровождение, настройку и эксплуатацию ИС	Знания: – основных положений по организации внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем. Умения: – анализировать и выбирать наиболее оптимальные способы при внедрении, сопровождении, настройке и эксплуатации информационных систем. Навыки: – организации внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2 Способен разрабатывать программные средства, модули и компоненты ИС	ПК-2.1 Анализирует требования к программным средствам на всех этапах жизненного цикла ИС	Знания: – основных требований к программным средствам на всех этапах жизненного цикла информационных систем. Умения: – анализировать и выбирать для использования существующие требования к программным средствам на всех этапах жизненного цикла информационных систем. Навыки: – анализа требований к программным средствам на всех этапах жизненного цикла информационных систем.
	ПК 2.2 Разрабатывает технические спецификации на программные системы, модули, компоненты и их взаимодействие	Знания: – основных технических спецификаций на программные системы, модули, компоненты и их взаимодействие. Умения: – анализировать и выбирать для использования, существующие технические спецификации на программные системы, модули, компоненты и их взаимодействие. Навыки: – разработки технических спецификаций на программные системы, модули, компоненты и их взаимодействие.
	ПК 2.3 Разрабатывает средства, модули и компоненты ИС	Знания: – основных методов, способов и алгоритмов используемых при разработке средств, модулей и компонентов информационных систем. Умения: – анализировать и выбирать наиболее оптимальные методы, способы и алгоритмы для разработки средств, модулей и компонентов информационных систем. Навыки: – разработки средств, модулей и компонентов информационных систем.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов в том числе 1 зачётная единица, 36 часов на экзамен

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам занятий

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
1.	Тема 1. Введение в искусственный интеллект.	2	-	-	—	2	Информационная лекция	-	-	—
2.	Тема 2. Знания. Логическая модель представления знаний.	2	-	-	—	2	Информационная лекция	-	-	—
3.	Тема 3. Семантическая модель. Фреймовые модели.	2	-	-	—	2	Информационная лекция	-	-	—
4.	Лабораторная работа 1. Представление утверждения в виде предикатной формулы.	-	-	4	—	4	Репродуктивная лабораторная работа	-	-	-
5.	Тема 4. Продукционные модели. Системы продукций.	2	-	-	—	2	Информационная лекция	-	-	-
6.	Тема 5. Стратегии управления в системе продукций.	2	-	-	—	2	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
7.	Тема 6. Логический вывод.	2	-	–	–	2	Информационная лекция	-	-	-
8.	Лабораторная работа 2. Тождественные преобразования исходной логической формулы во множество предложений. ПЗ		-	4	-	4	Репродуктивная лабораторная работа	-	-	-
9.	Тема 7. Дедуктивные модели.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
10.	Лабораторная работа 3. Построение семантической и фреймовой модели	-	-	4	-	4	Репродуктивная лабораторная работа	-	-	-
11.	Тема 8. Принципы резолюции.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
12.	Лабораторная работа 4. Построение продукционной модели.	-	-	4	-	4	Репродуктивная лабораторная работа	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес- кие	Лаборатор- ные	Консультац- ии					
13.	Тема 9. Система опровержения на основе резолюции.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	
14.	Проведение контрольной работа № 1	-	-	-	-	2	Иное	Контрольная работа № 1	Тест	14
Модуль 2. Интеллектуальные системы и технологии										
15.	Тема 10. Процесс извлечения ответа.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
16.	Лабораторная работа 5. На основе исходного множества формул с помощью системы опровержения на основе резолюции доказать формулу. Построить дерево опровержения.	-	-	4	-	4	Репродуктивная лабораторная работа	-	-	-
17.	Тема 11. Механизмы дедукции на основе Байесовского подхода.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
18.	Лабораторная работа 6. Рассчитать вероятность гипотезы с учетом нечеткого ответа пользователя по запрашиваемым признакам. ПЗ	-	-	4	-	4	Репродуктивная лабораторная работа	-	-	-
19.	Тема 12. Обучение. Подходы и модели машинного обучения.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
20.	Тема 13. Типы задач при обучении по примерам.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
21.	Тема 14. Классификация основных форм приобретения знаний.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
22.	Лабораторная работа 7. Задачи машинного обучения.	-	-	4	-	2	Репродуктивная лабораторная работа	-	-	-
23.	Тема 15. Задачи, методы и алгоритмы адаптации. Параметрическая, структурная, альтернативная адаптация.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
24.	Тема 16. Распознавание образов. Основные методы распознавания.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
25.	Тема 17. Нейрокомпьютинг. Свойства и архитектура нейронных сетей, математическая модель нейрона.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
26.	Лабораторная работа 8. Решение задачи кластеризации	-	-	4	-	4	Репродуктивная лабораторная работа	-	-	-
27.	Тема 18. Способы решения задачи обучения нейронных сетей. Основные парадигмы нейронных сетей.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
28.	Защита цикла лабораторных работ №№ 1-8	-	-	4	-	2	Репродуктивная лабораторная работа	Цикл лабораторных работ №№ 1-8	Выполнение, подготовка и защита отчёта по циклу лабораторных работ	32
29.	Проведение контрольной работы № 2	-	-	-	-	2	Иное	Контрольная работа №2	Тест	14

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Итого самостоятельная работа (часов)		—	—	—	—	72	—	—	—	—
Промежуточная аттестация		-	-	-	-	-	-	Экзаменационные вопросы и билеты	Экзамен	40
Итого часов		36	-	36	—	72	-	—	-	100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Интеллектуальные системы и технологии						
1.	Тема 1. Введение в искусственный интеллект.	7	1	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	2	[1-8], [14-16]
2.	Тема 2. Знания. Логическая модель представления знаний.	7	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 1.	2	[14-16]
3.	Лабораторная работа 1. Представление утверждения в виде предикатной формулы.	7	2	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	4	[1-8], [14-16]
4.	Тема 3. Семантическая модель. Фреймовые модели.	7	3	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	2	[14-16]
5.	Лабораторная работа 2. Тождественные преобразования исходной логической формулы во множество предложений.	7	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	4	[1-8], [14-16]
6.	Тема 4. Продукционные модели. Системы продукций.	7	4	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 1.	2	[14-16]
7.	Тема 5. Стратегии управления в системе продукций.	7	5	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 1.	2	[14-16]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
8.	Тема 6. Логический вывод.	7	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 1.	2	[1-8], [14-16]
9.	Лабораторная работа 3. Построение семантической и фреймовой модели	7	6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	4	[1-8], [14-16]
10.	Тема 7. Дедуктивные модели.	7	7	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 1.	2	[1-8], [14-16]
11.	Лабораторная работа 4. Построение продукционной модели.	7	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	4	[1-8], [14-16]
12.	Тема 8. Принципы резолюции.	7	8	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 1.	2	[14-16]
13.	Тема 9. Система опровержения на основе резолюции.	7	9	– подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 1.	2	[14-16]
14.	Контрольная работа № 1 (тестирование)	7	9	– повторение лекционного материала по Модулю 1	2	[1-8], [14-16]
Модуль 2. Интеллектуальные системы и технологии						
15.	Тема 10. Процесс извлечения ответа.	7	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 2.	2	[9-16]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
16.	Лабораторная работа 5. На основе исходного множества формул с помощью системы опровержения на основе резолюции доказать формулу. Построить дерево опровержения.	7	10	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	4	[14-16]
17.	Тема 11. Механизмы дедукции на основе Байесовского подхода.	7	11	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 2.	2	[9-16]
18.	Лабораторная работа 6. Рассчитать вероятность гипотезы с учетом нечеткого ответа пользователя по запрашиваемым признакам.	7	12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	4	[9-16]
19.	Тема 12. Обучение. Подходы и модели машинного обучения.	7	13	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 2.	2	[14-16]
20.	Тема 13. Типы задач при обучении по примерам.	7	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 2.	2	[9-16]
21.	Лабораторная работа 7. Задачи машинного обучения.	7	14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	2	[9-16]
22.	Тема 14. Классификация основных форм приобретения знаний.	7	15	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 2.	2	[9-16]
23.	Лабораторная работа 8. Решение задачи кластеризации	7	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	4	[9-16]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
24.	Тема 15. Задачи, методы и алгоритмы адаптации. Параметрическая, структурная, альтернативная адаптация.	7	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	2	[14-16]
25.	Тема 16. Распознавание образов. Основные методы распознавания.	7	16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам.	2	[14-16]
26.	Тема 17. Нейрокомпьютинг. Свойства и архитектура нейронных сетей, математическая модель нейрона.	7	17	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам; – подготовка к контрольной работе № 2.	2	[9-16]
27.	Защита цикла лабораторных работ №№ 1-8	7	17-18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к защите лабораторных работ.	2	[9-16]
28.	Тема 18. Способы решения задачи обучения нейронных сетей. Основные парадигмы нейронных сетей.	7	18	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к контрольной работе № 2.	2	[9-17]
29.	Контрольная работа № 2 (тестирование)	7	18	– повторение лекционного материала по Модулю 2	2	[1-17]
	Подготовка к экзамену				36	[1-17]
	Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине				72	-

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятий	Место проведения занятий	Объем в часах
1	Лабораторная работа 1. Представление утверждения в виде предикатной формулы. Представить заданное утверждение в виде предикатной формулы.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
2	Лабораторная работа 2. Тождественные преобразования исходной логической формулы во множество предложений. Произвести тождественные преобразования исходной логической формулы во множество предложений.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
3	Лабораторная работа 3. Построение семантической модели. Построение фреймовой модели	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
4	Лабораторная работа 4. Построение продукционной модели.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
5	Лабораторная работа 5. На основе исходного множества формул с помощью системы опровержения на основе резолюции доказать формулу. Построить дерево опровержения.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
6	Лабораторная работа 6. Рассчитать вероятность гипотезы с учетом нечеткого ответа пользователя по запрашиваемым признакам.	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
7	Лабораторная работа 7. Задачи машинного обучения. Решение задачи	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4

	классификации. Решение задачи регрессии.				
8	Лабораторная работа 8. Решение задачи кластеризации	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
9	Защита цикла лабораторных работ №№ 1-8	Лабораторная работа	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
ВСЕГО					36

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Громов Ю.Ю. Интеллектуальные информационные системы и технологии. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 244 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713>.
2. Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии. – Москва: Альтаир|МГАВТ, 2015. – 115 с. – <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429758>.
3. Павлов С.И. Системы искусственного интеллекта. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. – 175 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208933>.
4. Павлов С.И. Системы искусственного интеллекта. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. – 194 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208939>.
5. Теория принятия решений. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 124 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275740>.
6. Гладков Л.А. Методы оптимизации: конспект лекций. – Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013. – 117 с.

5.2. Дополнительная литература

7. Бахвалов Л.А. Моделирование систем: учебное пособие для вузов. – М.: Московский горный университет, 2006. – 290 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83531>.
8. Зыков С.В. Основы проектирования корпоративных систем: монография. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2012. – 432 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227299>.
9. Семенов А. Интеллектуальные системы. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 236 с. – <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259148>.
10. Гергель В.П. Технологии построения и использования кластерных систем. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. – 470 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233768>.
11. Демидова Л.А., Кираковский В.В., Пылькин А.Н. Принятие решений в условиях неопределенности. – М.: Горячая линия – Телеком, 2012. – 290 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253180>.
12. Кремлев А. Г. Методы оптимизации: учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. – 192 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239827>.
13. Антонов В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем: учебное пособие. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 342 с. – <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663>.
14. Перемилина Т.О. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие. – Томск: ТУСУР, 2016. – 132 с. – <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480886>.
15. Лебедев Б.К., Лебедев О.Б. Поисковая адаптация. Теория и практика. – Москва: Изд-во Физматлит 2006, 272 с. <https://elibrary.ru/item.asp?id=21261209>.
16. Лебедев Б.К., Лебедев О.Б. Адаптивные системы: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2015. – 56 с.
17. Лебедев Б.К., Лебедев О.Б. Программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Интеллектуальные системы и технологии». – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2015. – 68 с.

5.3. Периодические издания

- Научный журнал «Вестник компьютерных и информационных технологий» (<http://www.vkit.ru/>);
- Научный журнал «Искусственный интеллект и принятие решений» (<https://www.aidt.ru/>);
- Научный журнал «Информационные системы и технологии» (<http://oreluniver.ru/science/journal/isit>);
- Научный журнал «Информационные технологии» (<http://novtex.ru/IT/>);
- Научный журнал «Известия ЮФУ. Технические науки» (http://izv-ti.tti.sfedu.ru/index.php/izv_tn).

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

- Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>;
- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Лабораторные занятия	лаборатория	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным обеспечением; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
3	Самостоятельная работа	лаборатория	– доска интерактивная – 1 шт., компьютер преподавателя – 1 шт.; персональные компьютеры с предустановленным лицензионным программным обеспечением; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Исходя из значительного объема учебного материала, в преподавании дисциплины широко применяется проблемный метод чтения лекций. Лекционный курс содержит преимущественно теоретический материал, отражающий современное состояние научных концепций по данной тематике и подкрепленный разъяснениями и комментариями на конкретных примерах. В процессе лекционного занятия студенты слушают преподавателя, задают вопросы, часть информации конспектируют. При этом активно используются компьютерная, проекционная техника и презентации, концентрирующие внимание слушателей на ключевых моментах лекционного материала и ориентирующие на последовательное изложение материала при разборе конкретных ситуаций проблемного характера.

Проведение лекционных и лабораторных занятий осуществляется с постановкой проблемных вопросов, допускающих возникновение дискуссий, что предполагает активное включение студентов в образовательный процесс.

В организации процесса обучения по дисциплине используются как традиционные, характерные для лекционно-семинарской формы обучения, так и инновационные (интерактивные, имитационные, проектные) технологии. Используемые технологии обеспечивают:

- формирование компетенций, осознанное усвоение знаний, качественное освоение умений их применять и формирование заинтересованного отношения к изучаемым объектам в единстве;
- продуктивность познавательной деятельности, научный поиск, создание субъективно и объективно новых знаний или других продуктов;
- ориентацию на студентов, стимулирование их активности, самостоятельности, инициативы и ответственности;
- контекстный характер обучения, то есть привязку к реальным профессиональным задачам;
- вовлеченность студентов в выполняемую деятельность, возможность проявить и развить свой интеллектуальный, творческий, личностный, деловой потенциал.

Лекционная часть курса включает следующие компоненты системы знаний учебной дисциплины: понятийный аппарат (тезаурус курса), теоретические утверждения, разъяснения и комментарии; междисциплинарные точки зрения на тенденции развития компьютерных технологии; описание рассматриваемых разделов; ретроспективный и перспективный взгляды на изучаемую проблематику. Технология обучения предусматривает систематическое обновление содержания лекционной части курса с использованием принципа «бенчмаркинга» (ориентация на лучшие отечественные и зарубежные аналоги учебной дисциплины); использование балльно-рейтинговой системы для оценки достижения каждым слушателем курса ожидаемых результатов (задач) программы; дополнение рейтинговой системы элементами тестирования; активного «контекстного» обучения, когда мотивация к усвоению знаний достигается путем выстраивания отношений между конкретными знаниями по программе курса и сферами их возможного применения в области профессиональной деятельности, а студенты имеют возможность ассоциировать свой собственный опыт с предметом изучаемого курса. Лекционная часть курса содержит фундаментальные и прикладные научные результаты в области теории, методов и принципов компьютерных технологий.

Подготовка к лабораторным занятиям. Лабораторное занятие – одна из основных форм организации учебного процесса по техническим специальностям, направленная на творческое усвоение теоретических основ учебной дисциплины и получение практических навыков исследования путем постановки, проведения, обработки и представления результатов эксперимента на основе практического использования средств ВТ для наблюдения, измерения, контроля, оценки, приобретения навыков опыта творческой деятельности.

Лабораторная работа – конкретное учебное задание по изучаемой дисциплине, выполняемое на лабораторном занятии. Цель занятий – практическое освоение студентами содержания и методологии изучаемой дисциплины при использовании специальных средств.

Самостоятельная работа (СР) направлена на повышение качества обучения, углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины, активизацию учебно-познавательной деятельности студентов и снижение аудиторной нагрузки. Баллы, полученные по СР студентом, обязательно учитываются при итоговой аттестации по курсу. Формы контроля СР включают устную беседу по теме с преподавателем. Технология обучения предусматривает выработку навыков презентации результатов выполняемых работ и создание условий для командной работы над комплексной темой с распределением функций и ответственности между членами коллектива.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-1. Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования объектов профессиональной деятельности	– лабораторные занятия №№ 1-8 (выполнение, защита результатов); – контрольная работа № 1 (тестирование); – контрольная работа № 2 (тестирование); – экзаменационные вопросы и билеты
2	ОПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	– лабораторные занятия №№ 1-8 (выполнение, защита результатов); – контрольная работа № 1 (тестирование); – контрольная работа № 2 (тестирование); – экзаменационные вопросы и билеты
3	ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	– лабораторные занятия №№ 1-8 (выполнение, защита результатов); – контрольная работа № 1 (тестирование); – контрольная работа № 2 (тестирование); – экзаменационные вопросы и билеты
4	ОПК-7. Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем	– лабораторные занятия №№ 1-8 (выполнение, защита результатов); – контрольная работа № 1 (тестирование); – контрольная работа № 2 (тестирование); – экзаменационные вопросы и билеты
5	ПК-1 Способен проектировать и эксплуатировать ИС и их подсистемы	– лабораторные занятия №№ 1-8 (выполнение, защита результатов); – контрольная работа № 1 (тестирование); – контрольная работа № 2 (тестирование); – экзаменационные вопросы и билеты
6	ПК-2 Способен разрабатывать программные средства, модули и компоненты ИС	– лабораторные занятия №№ 1-8 (выполнение, защита результатов); – контрольная работа № 1 (тестирование); – контрольная работа № 2 (тестирование); – экзаменационные вопросы и билеты

8.2. Контрольная работа № 1(тестирование)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Интеллектуальные системы и технологии

Форма обучения: очная

База тестовых заданий.

1. Охарактеризуйте основные теоретические проблемы искусственного интеллекта.
2. Назовите основные сферы приложения искусственного интеллекта и охарактеризуйте их.
3. Дайте определения понятиям "знание" и "данные" и укажите их различие.
4. Назовите основные признаки знаний и дайте им определения.
5. Виды знаний.
6. Логическая модель представления знаний (предикатная функция). Опишите синтаксис и семантику языка предикатов.
7. Что такое интерпретация формулы, область интерпретации? Приведите примеры правильно построенных формул.
8. Преобразование унарных предикатов в бинарные.
9. Преобразование m-арных предикатов в произведение бинарных.
10. Концептуальные графы. Концептуальный граф бинарного предиката.
11. Семантические сети. Типы объектов и отношений в семантических сетях.
12. Фреймы и их свойства, пример фрейма.
13. Укажите связь между предикатом, концептуальным графом и фреймом.
14. Опишите прототип фрейма-соединение, фрейма – назначение, фрейма-закона функционирования.
15. Продукционное правило (структура).
16. Основные компоненты системы продукций и связь между ними. Свойства и типы систем продукций.
17. Опишите способ представления задачи в пространстве состояний. Дайте определение прямой системы продукций (ПСП). Дайте определение обратной системы продукций (ОСП). Дайте определение двустороннего поиска.
18. Опишите представления задачи «Игра в 8» в виде системы продукций и стратегию «подъема на гору».
19. Стратегии управления в системах продукций.
20. Работа системы продукций в условиях неопределенности. Вычисление коэффициентов определенности посылок и заключений. Вычисление коэффициентов определенности для заключений, поддерживаемых множеством правил.
21. Приведите определение понятия – рассуждение. Опишите силлогизм. Приведите примеры логических рассуждений.
22. Приемы умозаключений, связь с логикой, основанной на силлогизмах.
23. Основные мета-правила дедуктивного вывода.
24. Доказательство теорем в исчислении предикатов. Структура дедуктивного вывода, прямая и обратная цепочка рассуждений при организации дедуктивного вывода.
25. Определение предложения (клаузы). Основные этапы тождественных преобразований исходной формулы во множество предложений (клауз).
26. Понятие резолюции в общем виде.
27. Система доказательств в системе опровержения на основе резолюции. Унификация (основные правила). Что представляет собой дерево опровержения?
28. Основные стратегии поиска на дереве опровержения.
29. Сущность процесса извлечения ответа, основные этапы процесса извлечения ответа.

30. Основные принципы дедукции на основе байесовского подхода.

31. Учет нескольких признаков при расчете условной вероятности гипотезы? Приведите состав базы знаний, используемый механизмами рассуждений на основе байесовского подхода, и как она формируется? Для чего и как рассчитывается цена свидетельств? Учет неопределенности в ответе пользователя.

32. Методика и алгоритм вывода заключения на основе Байесовского подхода, 5 величин (вероятностей), связанных с каждой гипотезой и используемых при выработке заключения.

Спецификация теста

Данные тестовые задания предназначены для использования в качестве средства рубежного контроля учебных достижений студентов.

Материалы тестовых заданий предусматривают необходимый минимум проверки знаний по дисциплине, а также степени овладения студентами знаниями в изучаемой предметной области. В тесте представлено по 32 вопроса, необходимо ответить на два вопроса, вес каждого вопроса – 7 баллов.

8.3. Контрольная работа № 2 (тестирование)

Тип оценочного средства: контрольная работа

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2. Интеллектуальные системы и технологии

Форма обучения: очная

База тестовых заданий.

33. Основные направления исследований в области обучения.
34. Три подхода к проблеме машинного обучения.
35. Формулировка задачи обучения.
36. Формы и способы приобретения знаний.
37. Типы задач обучения на примерах.
38. Индуктивное обучение. Формы индуктивных обобщений.
39. Абдуктивные выводы (по Пирсу).
40. Итеративный алгоритм обучения на примерах.
41. Правила обобщения при обучении на примерах.
42. Какие два отношения используются для сравнения гипотез, методы сравнения и выдвижения гипотез.
43. Адаптация, основные понятия и определения.
44. Параметрическая адаптация.
45. Альтернативная адаптация, автомат адаптации.
46. Структура общего алгоритма адаптивного процесса.
47. Коллективная адаптация.
48. Распознавание образов основные понятия и определения.
49. Типы решаемых задач в распознавании образов.
50. Классификация основных методов, используемых при распознавании образов.
51. Парадигма распознавания образов, гипотеза компактности.
52. Детерминированные методы распознавания образов, метод разделяющих функций.
53. Статистические методы распознавания.
54. Структурные (лингвистические) методы распознавания.
55. Нейронные сети и нейрокомпьютеры, общие положения.
56. Модель искусственного нейрона.
57. Однослойный перцептрон, архитектуры нейронных сетей.

58. Обучение нейронных сетей, сущность и обоснование.
59. Адаптивный алгоритм обучения нейронной сети с учителем.
60. Генетический алгоритм обучения нейронной сети.
61. Общение, основные функции системы общения.
62. Обобщенная схема системы общения
63. Классификация уровней понимания

Спецификация теста

Данные тестовые задания предназначены для использования в качестве средства рубежного контроля учебных достижений студентов.

Материалы тестовых заданий предусматривают необходимый минимум проверки знаний по дисциплине, а также степени овладения студентами знаниями в изучаемой предметной области. В тесте представлено по 31 вопрос, необходимо ответить на два вопроса, вес каждого вопроса – 7 баллов.

8.4. Лабораторные работы №№ 1-4 (выполнение, защита результатов)

Цель проведения:

Лабораторные работы необходимы для формирования у обучающихся навыков применения методов искусственного интеллекта используемых в настоящее время при построении интеллектуальных подсистем САПР. В результате выполнения заданий в приведенной серии лабораторные работы студенты будут обладать знаниями и умениями применять основные модели представления знаний, основные законы логического вывода, основные парадигмы представления исходного описания задач в виде интеллектуальных подсистем. А также создавать и использовать технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах. Для проведения лабораторных работ используется открытое программное обеспечение. Также организуется постоянный доступ к Интернет. Прикладные задачи выбираются студентами или выдаются преподавателем. Поощряется решение творческих, нетривиальных задач. Предлагается создание групп по 3-4 человека.

Тип оценочного средства: защита лабораторных работ

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1. Интеллектуальные системы и технологии

Форма обучения: очная

№	Тема	Кол-во часов
1	Лабораторная работа № 1. Представление утверждения в виде предикатной формулы. <i>(Разработку формулы необходимо начинать с выделения объектов, связанных некоторыми отношениями, и присвоения им обозначений, которые будут аргументами (термами) в элементарных предикатах (атомах). При введении обозначений необходимо помнить, что символы переменных и функциональные символы обозначаются прописными буквами, а символы констант предикатные символы обозначаются заглавными буквами.)</i>	4

2	Лабораторная работа № 2. Произвести тождественные преобразования исходной логической формулы во множество предложений. (Предложение представляет собой дизъюнкцию элементарных предикатов в прямой (без отрицания) или инверсной (с отрицанием) форме. Исключаются знаки импликации. Уменьшение области действия знаков отрицания до одного предиката. Стандартизация (разделение) переменных. Исключение кванторов существования. Исключение кванторов общности. После стандартизации переменных и исключения кванторов существования формула содержит только кванторы общности. И поскольку порядок расположения кванторов общности в этом случае не имеет значения, т.к. каждый квантор имеет свою переменную, то эти кванторы можно явно не указывать, т.е. исключить, условившись, что все переменные в формулах относятся к кванторам общности. Представленные формулы в конъюнктивной нормальной форме. Исключение символов $\wedge$ и разложение формулы на предложения. Переименование переменных. Символы переменных должны быть изменены так, чтобы каждый появлялся не более чем в одном предложении.)	4
3	Лабораторная работа 3. Построение моделей. (Создайте новую семантическую модель с нуля в построителе моделей данных. Откройте построитель моделей данных. Создать модель. Введите имя и описание семантической модели. Предметная область, связанная с этой моделью, получит такое же имя. Подключите модель к Базе данных. Построение фреймовой модели. Определить абстрактные объекты и понятия предметной области, необходимые для решения поставленной задачи. Оформить их в виде фреймов-прототипов (фреймов-объектов, фреймов-ролей). Задать конкретные объекты предметной области. Оформить их в виде фреймов-экземпляров (фреймов-объектов, фреймов-ролей). Определить набор возможных ситуаций. Оформить их в виде фреймов-ситуаций (прототипы). Если существуют прецеденты по ситуациям в предметной области, добавить фреймы-экземпляры (фреймы-ситуации). Описать динамику развития ситуаций (переход от одних к другим) через набор сцен. Оформить их в виде фреймов-сценариев. Добавить фреймы-объекты сценариев и сцен, которые отражают данные конкретной задачи.)	4

4	Лабораторная работа 4. Построение производственной модели. <i>(Определить целевые действия задачи (являющиеся решениями). Определить промежуточные действия или цепочку действий, между начальным состоянием и конечным (между тем, что имеется, и целевым действием). Определить условия для каждого действия, при котором его целесообразно и возможно выполнить. Определить порядок выполнения действий. Добавить конкретики при необходимости, исходя из поставленной задачи. Преобразовать полученный порядок действий и соответствующие им условия в производство. Для проверки правильности построения производств записать цепочки производств, явно проследив связи между ними.)</i>	4
---	---	---

Требования к содержанию и оформлению отчётов:

Отчет по каждой лабораторной работе должен содержать титульный лист с указанием названия задания, фамилий выполнивших студентов, номера группы (подгруппы), фамилию преподавателя; цель лабораторной работы; ход выполнения задания с представлением копий изображений экранов монитора, демонстрирующих основные этапы проведенной работы. Оценивание каждой лабораторной работы проводится во время демонстрации и пояснения полученных результатов.

Критерии оценивания:

Согласно учебной карте дисциплины на лабораторные работы по модулю 1 отводится **16** баллов. Модуль 1 содержит **4** лабораторных работы. Каждая лабораторная работа оценивается максимум в **4** балла.

Баллы выставляются обучающимся после демонстрации результатов выполненного задания согласно следующим критериям (критерии представлены из расчета максимальной оценки – **4** балла):

4 балла – обучающийся принимал активное участие в выполнении задания, все поставленные задачи решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам верны и позволяют высоко оценить уровень полученных навыков;

3 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков удовлетворительным;

2 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно, но не в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков достаточным;

1 балл – обучающийся принимал некоторое участие в выполнении задания, не все поставленные задачи были решены, либо большинство из них решены частично, даваемые пояснения к результатам фрагментарны и не всегда верны, что не позволяет оценить уровень полученных навыков на достаточном уровне;

0 баллов – обучающийся не принимал участие в выполнении задания, либо даваемые им пояснения к результатам принципиально неверны.

8.5. Лабораторные работы №№ 5-8 (выполнение, защита результатов)

Тип оценочного средства: защита лабораторной работы

Тип контроля: текущий

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 2: **Интеллектуальные системы и технологии**

Форма обучения: очная

№	Тема	Кол-во часов
5	Лабораторная работа № 5. На основе исходного множества формул с помощью системы опровержения на основе резолюции доказать формулу. Построить дерево опровержения. <i>(Процесс поиска доказательства заключается в многократном порождении из исходного множества предложений новых предложений с целью получения, если это возможно, пустого предложения. Пустая клауза есть подтверждение наличия противоречия во множестве формул, т.е. опровержение нашего предположения, что формула ложна. Отсюда следует, что доказываемая формула истинна. Основным средством для получения новых предложений является операция резолюции. Условием выполнения резолюции является наличие в паре предложений дополнительных друг к другу литералов.</i> <i>При проведении резолюции пара дополнительных друг к другу литералов вычеркивается, а новой формулой (резольвентой) будет дизъюнкция оставшихся частей пары предложений.)</i>	4
6	Лабораторная работа № 6. Расчет вероятности гипотез с учетом нечеткого ответа пользователя по запрашиваемым признакам. <i>(На 1-м шаге рассчитывается вероятность гипотезы H при получении нечеткого ответа пользователя относительно признака E_1. Значение априорной вероятности $P(H)$ выбирается из базы знаний. На 2-м шаге полученное значение вероятности гипотезы пересчитывается с учетом нечеткого ответа пользователя относительно признака E_2. На 3-м шаге полученное значение вероятности гипотезы пересчитывается с учетом нечеткого ответа пользователя относительно признака E_3.)</i>	4

7	Лабораторная работа № 7. Задачи машинного обучения. (Решение задачи классификации. Получение категориального ответа на основе набора признаков. Решение задачи регрессии. Прогноз на основе выборки объектов с различными признаками. Машинное обучение с учителем. Наивная байесовская классификация. Метод опорных векторов (SVM). Метод ансамблей)	4
8	Лабораторная работа № 8. Решение задачи кластеризации (Кластеризация заключается в распределении множества объектов по категориям так, чтобы в каждой категории – кластере оказались наиболее схожие между собой элементы. Кластеризовать объекты можно по разным алгоритмам. Чаще всего используют следующие: • на основе центра тяжести треугольника; • на базе подключения; • сокращения размерности; • плотности (основанные на пространственной кластеризации); • вероятностные; • машинное обучение, в том числе нейронные сети. Алгоритмы кластеризации используются в биологии (исследование взаимодействия генов в геноме, насчитывающем до нескольких тысяч элементов), социологии (обработка результатов социологических исследований методом Уорда, на выходе дающим кластеры с минимальной дисперсией и примерно одинакового размера) и информационных технологиях.)	2

Требования к содержанию и оформлению отчётов:

Отчет по каждой лабораторной работе должен содержать титульный лист с указанием названия задания, фамилий выполнивших студентов, номера группы (подгруппы), фамилию преподавателя; цель лабораторной работы; ход выполнения задания с представлением копий изображений экранов монитора, демонстрирующих основные этапы проведенной работы. Оценивание каждой лабораторной работы проводится во время демонстрации и пояснения полученных результатов.

Критерии оценивания:

Согласно учебной карте дисциплины на лабораторные работы по модулю 1 отводится **16** баллов. Модуль 1 содержит **4** лабораторных работы. Каждая лабораторная работа оценивается максимум в **4** балла.

Баллы выставляются обучающимся после демонстрации результатов выполненного задания согласно следующим критериям (критерии представлены из расчета максимальной оценки – **4** балла):

4 балла – обучающийся принимал активное участие в выполнении задания, все поставленные задачи решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам верны и позволяют высоко оценить уровень полученных навыков;

3 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно и в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков

удовлетворительным;

2 балла – обучающийся принимал участие в выполнении задания, большинство поставленных задач решены самостоятельно, но не в полном объеме, даваемые пояснения к результатам в большинстве своем верны и позволяют считать уровень полученных навыков достаточным;

1 балл – обучающийся принимал некоторое участие в выполнении задания, не все поставленные задачи были решены, либо большинство из них решены частично, даваемые пояснения к результатам фрагментарны и не всегда верны, что не позволяет оценить уровень полученных навыков на достаточном уровне;

0 баллов – обучающийся не принимал участие в выполнении задания, либо даваемые им пояснения к результатам принципиально неверны.

8.6. Экзаменационные вопросы и билеты

Период контроля: 7 семестр

Тип оценочного средства: Экзамен

Тип контроля: рубежный

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1,2. Интеллектуальные системы и технологии

Форма обучения: очная

Экзамен проводится в классической устной форме. Каждый билет содержит два теоретических вопроса.

Примеры вопросов к экзамену:

- Охарактеризуйте основные теоретические проблемы искусственного интеллекта.
- Назовите основные сферы приложения искусственного интеллекта и охарактеризуйте их.
- Дайте определения понятиям "знание" и "данные" и укажите их различие.
- Назовите основные признаки знаний и дайте им определения.
- Виды знаний.
- Логическая модель представления знаний (предикатная функция). Опишите синтаксис и семантику языка предикатов.
- Что такое интерпретация формулы, область интерпретации? Приведите примеры правильно построенных формул.
- Преобразование унарных предикатов в бинарные.
- Преобразование m -арных предикатов в произведение бинарных.
- Концептуальные графы. Концептуальный граф бинарного предиката.
- Семантические сети. Типы объектов и отношений в семантических сетях.
- Фреймы и их свойства, пример фрейма.
- Укажите связь между предикатом, концептуальным графом и фреймом.
- Опишите прототип фрейма-соединение, фрейма – назначение, фрейма-закона функционирования.
- Продукционное правило (структура).
- Основные компоненты системы productions и связь между ними. Свойства и типы систем productions.
- Опишите способ представления задачи в пространстве состояний. Дайте определение прямой системы productions (ПСП). Дайте определение обратной системы productions (ОСП). Дайте определение двустороннего поиска.
- Опишите представления задачи «Игра в 8» в виде системы productions и стратегию «подъема на гору».
- Стратегии управления в системах productions.
- Работа системы productions в условиях неопределенности. Вычисление коэффициентов определенности посылок и заключений. Вычисление коэффициентов определенности для заключений, поддерживаемых множеством правил.
- Приведите определение понятия – рассуждение. Опишите силлогизм. Приведите примеры логических рассуждений.
- Приемы умозаключений, связь с логикой, основанной на силлогизмах.
- Основные мета-правила дедуктивного вывода.
- Доказательство теорем в исчислении предикатов. Структура дедуктивного вывода, прямая и обратная цепочка рассуждений при организации дедуктивного вывода.
- Определение предложения (клаузы). Основные этапы тождественных преобразований исходной формулы во множество предложений (клауз).
- Понятие резолюции в общем виде.

- Система доказательств в системе опровержения на основе резолюции. Унификация (основные правила). Что представляет собой дерево опровержения?
- Основные стратегии поиска на дереве опровержения.
- Сущность процесса извлечения ответа, основные этапы процесса извлечения ответа.
- Основные принципы дедукции на основе байесовского подхода.
- Учет нескольких признаков при расчете условной вероятности гипотезы? Приведите состав базы знаний, используемый механизмами рассуждений на основе байесовского подхода, и как она формируется? Для чего и как рассчитывается цена свидетельств? Учет неопределенности в ответе пользователя.
- Методика и алгоритм вывода заключения на основе Байесовского подхода, 5 величин (вероятностей), связанных с каждой гипотезой и используемых при выработке заключения.
- Основные направления исследований в области обучения.
- Три подхода к проблеме машинного обучения.
- Формулировка задачи обучения.
- Формы и способы приобретения знаний.
- Типы задач обучения на примерах.
- Индуктивное обучение. Формы индуктивных обобщений.
- Абдуктивные выводы (по Пирсу).
- Итеративный алгоритм обучения на примерах.
- Правила обобщения при обучении на примерах.
- Какие два отношения используются для сравнения гипотез, методы сравнения и выдвижения гипотез.
- Адаптация, основные понятия и определения.
- Параметрическая адаптация.
- Альтернативная адаптация, автомат адаптации.
- Структура общего алгоритма адаптивного процесса.
- Коллективная адаптация.
- Распознавание образов основные понятия и определения.
- Типы решаемых задач в распознавании образов.
- Классификация основных методов, используемых при распознавании образов.
- Парадигма распознавания образов, гипотеза компактности.
- Детерминированные методы распознавания образов, метод разделяющих функций.
- Статистические методы распознавания.
- Структурные (лингвистические) методы распознавания.
- Нейронные сети и нейрокомпьютеры, общие положения.
- Модель искусственного нейрона.
- Однослойный перцептрон, архитектуры нейронных сетей.
- Обучение нейронных сетей, сущность и обоснование.
- Адаптивный алгоритм обучения нейронной сети с учителем.
- Генетический алгоритм обучения нейронной сети.
- Общение, основные функции системы общения.
- Обобщенная схема системы общения.
- Классификация уровней понимания.

Критерии оценки:

(35-40 баллов) – выставляются на экзамене при полном самостоятельном верном ответе на вопросы билета: даны определения, проанализированы различные точки зрения, концептуальные основы рассматриваемой проблемы, приведены примеры. Или если при ответе были допущены неточности, но студент отвечает на любой вопрос, предложенный экзаменатором. Материал излагается логично и последовательно. Студент свободно владеет понятийным аппаратом, умеет его использовать.

(29-34 балла) – выставляются на экзамене при достаточно полном ответе на вопросы билета. В ответе проанализированы не все точки зрения на рассматриваемую проблему. Студент владеет понятийным аппаратом, но при его использовании допускает неточности, испытывает небольшие затруднения при обобщении теоретического материала и формулировке выводов. Допускаются некоторые неточности при изложении фактического материала. Во время беседы задавались наводящие вопросы, на которые студент давал незамедлительные ответы.

(22-28 баллов) – выставляются на экзамене при неполном ответе на вопросы билета. Студент в основном знает содержание понятий, но допускает ошибки в их использовании, испытывает значительные трудности при обобщении теоретического материала и в формулировке выводов, не умеет доказательно обосновать свои суждения. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на видоизмененные вопросы. Материал в значительной степени излагается бессистемно и с нарушением логических связей.

Экзамен считается несданным **(0 баллов)**, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач. Или же демонстрирует полное незнание и непонимание учебного материала или отказывается отвечать.

Форма экзаменационного билета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____

По дисциплине **Интеллектуальные системы и технологии**

Структурное подразделение **Институт компьютерных технологий и информационной безопасности**

Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**

1 Вопрос.....

2 Вопрос.....

Составитель _____ И.О.Фамилия
(подпись)

«____» _____ 20 ____ г.

Председатель УМС ИКТИБ

_____ И.О.Фамилия
(подпись)

«____» _____ 20 ____ г.